எடுத்துக்காட்டு 7.23

மதிப்பிடுக: $\int_0^1 \int_1^2 x^2 y dx dy, \text{ for } 0 \le x \le 1,\ 1 \le y \le 2$

தீர்வு:

முதலில் y ஐப் பொறுத்துத் தொகை காண்போம். அதன்பின் x ஐப் பொறுத்துத் தொகை காண்போம். மேற்கண்ட தொகையை $\int_0^1 x^2 \left[\int_1^2 y dy\right] dx$ என்று எழுதுவோம்.

இப்போது அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ள தொகையை மட்டும் தொகைப்படுத்தி எல்லைகளைப் பிரதியிட்டுச் சுருக்குவோம்

$$= \int_0^1 x^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_1^2 dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x^2}{2}[4-1]\, dx$$

பிறகு மறுபடியும் x ஐப் பொறுத்துத் தொகை காண்போம்.

$$= \frac{3}{2}\int_0^1 x^2 dx$$

$$= \frac{3}{2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2}[1^3 - 0]$$

$$= \frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.24

மதிப்பிடுக: $\int_0^2 \int_0^1 [2y^2x^2 + 3]\, dydx$

தீர்வு:

$$= \int_0^2 \int_0^1 [2y^2x^2 + 3]\, dydx = \int_0^2 \left(\int_0^1 \left(2y^2x^2 + 3\right)dy\right)dx$$

$$= \int_0^2 \left[\frac{2x^2}{3}y^3 + 3y\right]_0^1 dx = \int_0^2 \left[2x^2\left(\frac{1}{3}\right) + 3(1) - 0\right]dx$$

$$= \left[\frac{2}{3}\left(\frac{x^3}{3}\right) + 3x\right]_0^2 = \left[\frac{16}{9} + 6\right]$$

$$= \frac{70}{9}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.25

மதிப்பிடுக: $\int_0^1 \int_0^1 16abxydx\, dy$

தீர்வு:

$$\int_0^1 \int_0^1 16abxydx\, dy$$

Ch7_11th Stats TM.indd 215 2/17/2019 12:01:42 PM